சமன்பாடு (1)-ல் $\frac{x}{y}$ எனும் உறுப்பு காணப்படுவதால், இச்சமன்பாட்டில் $x = vy$ எனப் பிரதியிடுவது பொருத்தமாக இருக்கும்.

$x = vy$ என சமன்பாடு (1)-ல் பிரதியிட, $y\frac{dv}{dy} = -\frac{2e^v + v}{1 + 2e^v}$ எனக்கிடைக்கிறது.

மாறிகளைப் பிரித்தெழுத, $\frac{1+2e^v}{v+2e^v}dv = -\frac{dy}{y}$.

இரு பக்கமும் தொகையிட,

$\log\left|2e^v + v\right| = -\log|y| + \log|C|$ அல்லது $\log\left|2ye^v + vy\right| = \log|C|$ அல்லது $2ye^v + vy = \pm C$.

$v = \frac{x}{y}$ எனப்பிரதியிட, $2ye^{x/y} + x = k$, இங்கு $k = \pm C$ ஆகும்.

இதுவே தேவையான தீர்வு ஆகும்.

பயிற்சி 10.6

பின்வரும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வு காண்க:

1. $\left[x + y\cos\left(\frac{y}{x}\right)\right]dx = x\cos\left(\frac{y}{x}\right)dy$
2. $\left(x^3 + y^3\right)dy - x^2 ydx = 0$
3. $ye^{\frac{x}{y}}dx = \left(xe^{\frac{x}{y}} + y\right)dy$
4. $2xydx + \left(x^2 + 2y^2\right)dy = 0$
5. $\left(y^2 - 2xy\right)dx = \left(x^2 - 2xy\right)dy$
6. $x\frac{dy}{dx} = y - x\cos^2\left(\frac{y}{x}\right)$
7. $\left(1 + 3e^{\frac{y}{x}}\right)dy + 3e^{\frac{y}{x}}\left(1 - \frac{y}{x}\right)dx = 0$, $x = 1$ எனில் $y = 0$ எனக்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
8. $\left(x^2 + y^2\right)dy = xy\,dx$. $y(1) = 1$ மற்றும் $y(x_0) = e$ எனக்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

   x_0 -ன் மதிப்பைக் காண்க.

10.7 முதல் வரிசை நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் (First Order Linear Differential Equations)

முதல் வரிசை நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வடிவம்

$$\frac{dy}{dx} + Py = Q. \qquad \ldots (1)$$

ஆகும். இங்கு P மற்றும் Q என்பன x-ல் மட்டுமே உள்ள சார்புகளாகும். இச்சமன்பாட்டில் y மற்றும் அதன் வகைக்கெழு $\frac{dy}{dx}$ இவ்விரண்டின் பெருக்கல் பலன் இருக்காது. மேலும் சார்ந்த மாறி y மற்றும் சாராமாறி x ஐப் பொருத்த அதனுடைய வகைக்கெழு ஆகியவை முதலாம் படியாக மட்டுமே காணப்படும்.

சமன்பாடு (1)-ன் தீர்வு காண்பதற்கு முதலில் $\frac{dy}{dx} + Py = 0$ ...(2)

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 175 05-06-2020 14:30:19